永泰能源股份有限公司灵石装备制造分公司
“3·1”一般触电事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2024年

永泰能源股份有限公司灵石装备制造分公司“3·1”一般触电事故调查报告

2024年3月1日14时00分左右，永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司在调拨设备吊装作业过程中，汽车吊吊臂接近10KV高压线，形成放电，吊装作业人员触电倒地，事故造成一人死亡，直接经济损失189.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急局、县公安局、人社局、总工会和两渡镇参加的“永泰能源股份有限公司灵石装备制造分公司“3·1”一般触电事故调查组”（以下简称事故调查组），事故调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司“3·1”一般事故是一起因触电造成的生产安全责任事故。

一、事故单位概况

（一）基本情况

永泰能源股份有限公司灵石装备制造分公司（以下简称“装备公司”）位于晋中市灵石县两渡镇索洲村，占地面积约106亩，厂房建筑面积57260平方米。在册员工127人，设置有办公室、经营科、生产技术科、质量安全科、销售科5个机关科室；电修、矿修、机加工、支护产品加工、单体修理、铆焊、下料车间7个车间；1个租赁中心。

可承修的产品范围包括：各矿采煤机、掘进机、液压支架、刮板机、转载机、破碎机、喷雾泵、水泵、电机、乳化泵、绞车等。设有锚杆、菱形网、点焊网片等支护产品和托辊加工制作生产线；拥有6款DSJ型、1款DTL型带式输送机、2款SGB型刮板输送机，4种规格托辊、2种类型锚杆安标资质及采煤机、掘进机、液压支架、带式输送机、刮板输送机的维修资质5个。

目前主要负责为永泰能源集团股份有限公司所属各矿（山西地区）提供机电设备、工矿配件、支护材料等产品的维修、加工制造、租赁业务。

（二）持证情况

营业执照：装备公司成立日期：2012年08月23日，地址：山西省晋中市灵石县两渡镇索洲村，类型：其他股份有限公司分公司（上市），负责人：赵某某，统一社会信用代码：91140729*****32623，经营范围：煤矿机械设备、电气设备、工

矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

负责人：赵某某，安全生产培训合格证有效期自 2023 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 16 日。

二、事故发生区域及现场勘查情况

（一）事故发生区域

2024 年 8 月 15 日，事故调查组通过现场勘察，确定事故发生地点为河西二矿存放点，现华强煤业前门岗往里约 550 米路东。现场平面图及事发点坐标见图 1 和图 2。

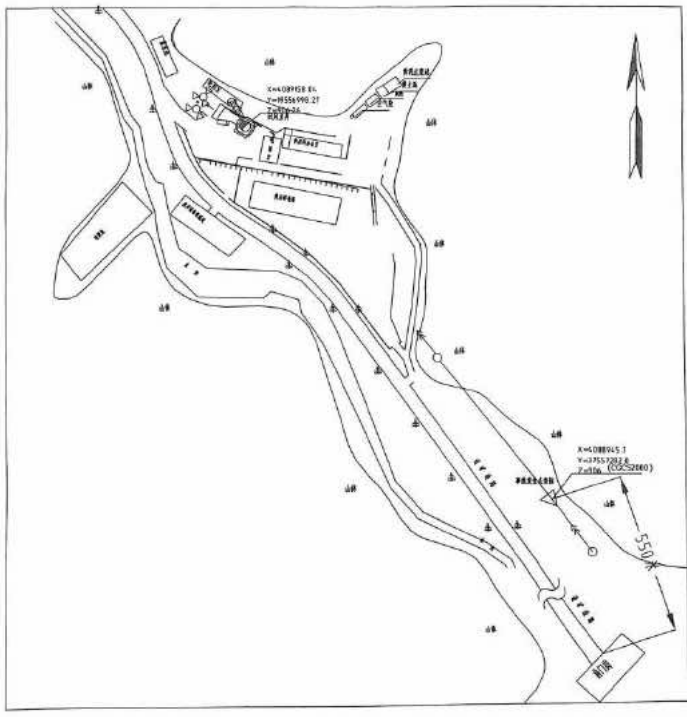


图 1 现场平面图

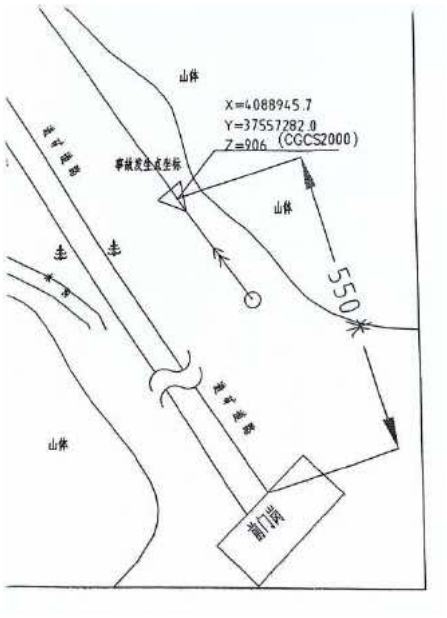


图 2 现场事发点坐标

（二）现场勘查情况

1.事故现场场地狭长，上有华强矿 707 架空 10kv 高压线通过，线路全长 1.4km，从地面 10kv 变电站 707 号高压开关柜出线至前门岗箱变，所带负荷为前门岗负荷，高压线距地约 12 米左右。见图 3。





图 3 事发现场及 707 架空 10kv 高压线

2.事故发生时工人尉某某手上留有电击伤痕。事发汽车吊司机驾驶证和吊车司机证均在有效期内。工人电击伤痕见图 4。汽车吊图片及铭牌见图 5。汽车吊司机驾驶证及吊车司机证见图 6 和图 7。



图 4 工人尉某某手上电击伤痕



图 5 事发汽车吊及铭牌



图 6 汽车吊司机 B2 驾驶证



图 7 吊车（Q2 限流动式起重机）司机证

3.汽车吊司机和在场作业工人尉某某分别模拟事故发生时吊车位置和死者位置。见图 8－图 10。



图 8　事发汽车吊司机模拟指认事发时吊车位置



图 9　在场作业工人尉某某模拟指认事发位置

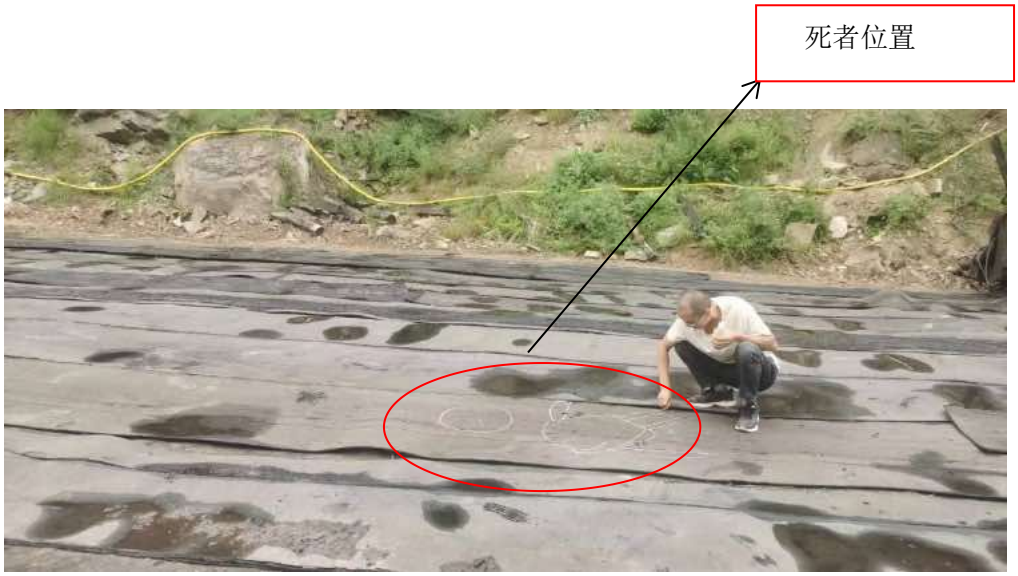


图 10 在场作业工人尉某某模拟指认事发位置

4.事故发生时吊装作业吊运的溜槽。见图 11。



图 11 吊装作业吊运的溜槽

三、事故发生经过

装备公司由于场地有限，副总杜剑曾口头与华强矿副矿长张某某达成协议，借用华强矿场地存放溜槽。孙义矿提出要使用溜槽时，装备公司提前安排拉回溜槽修理，并由租赁科副主任门某某负责这项工作的具体落实。2024 年 2 月 27 日开始溜槽的运送

工作，2024 年 3 月 1 日 9 时左右，司机温某某及另两名作业人员杨某某、尉某某开始吊装作业，中午吃过饭，13 时 30 分左右三人继续工作，由杨某某、尉某某两人负责给溜槽挂钩，一次并列挂两块，约有 2 吨，吊起放到指定位置，杨某某负责指挥，约 14 时左右，两人正扶着槽子两边，杨某某指挥司机温某某吊装时，突然躺倒在地，尉某某则感觉手麻了一下，也跌倒晕过去，之后醒来与司机一同对杨某某进行施救，14 时 04 分司机温某某拨打了 120 急救电话，14 时 32 分，120 医护人员赶到现场对杨某某进行急救，约 20 分钟后经抢救无效死亡。

四、人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成 1 人死亡。死者杨某某，男，居民身份证号码：14072**********055，住址：山西省灵石县翠峰镇南头村，临时工。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等有关规定统计，本起事故共造成直接经济损失 189.5 万元。

五、企业安全管理情况及存在的主要问题

（一）安全管理情况

该企业建立了全员安全生产责任制和安全管理制度，配备 10 名安全管理人员，总经理赵某某全面负责安全生产工作。发生事故的场地和业务由副总经理杜剑分管，具体工作由设备租赁中心负责落实。2024 年 1 月至 2 月，企业对外租场地共排查治理问题隐患 15 条。

（二）存在的主要问题

1.安全培训不到位。未对临聘工人和司机进行专项安全培训，使其掌握具体作业操作规程和作业场所安全风险及应急处置措施。

2.现场安全风险辨识和技术措施缺失。未对作业现场安全风险进行辨识、制定吊装作业工作方案、采取安全防范措施。

3.安全生产制度落实不严。未严格按照危险作业审批制度，对吊装作业进行层层审批。

4.现场管理不到位。未配备吊装作业现场监护及管理人员，未设置吊装作业安全警示标志，现场安全管理缺失。

六、部门及乡镇安全监管情况及存在问题

（一）两渡镇人民政府

1.安全管理情况

根据“村（企）日乡周县半月”隐患排查治理要求，2024年1月至2月，两渡镇对装备公司共检查 2次，发现问题隐患 9条，已全部整改完成。

2.存在的主要问题

作为属地管理政府，属地管理责任存在不足，督促企业强化安全生产教育管理不到位，安全检查和隐患排查开展不到位。

（二）灵石县应急管理局

1.安全管理情况

《灵石县应急管理局关于印发＜2024年度安全生产监督检

查计划〉的通知》（灵应急发〔2024〕20号）中规定，每月对重点监督检查生产经营单位监督检查2次。装备公司被列入重点监督检查生产经营单位。2024年1月至2月共开展4次检查，未发现问题隐患。

2.存在的主要问题

作为安全监管部门，未能发现涉事企业日常管理中暴露出的问题和事故隐患，督促企业落实主体责任不到位。

七、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

杨某某在指挥吊车进行吊装溜槽作业时，未执行国家标准规定的起重机械与高压线的安全距离，在吊装平移过程中，手扶金属吊装件，高压线与吊臂之间发生放电，导致杨某某触电死亡，是该起事故的直接原因。

1.人的不安全行为分析

（1）杨某某在作业前，未对现场安全风险进行辨识，对作业现场架空高压线的风险认识不足，未确定10KV高压线是否带电。

（2）杨某某未经安全培训进行吊装作业指挥。

（3）杨某某吊装作业指挥中未执行《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB6067.1-2010）中15.3.3规定表3起重机与输电线的最小安全距离（输电线路电压10KV，最小距离为2m）。见图12。

15.3 架空电线和电缆（见标准 15.3.3 条）

15.3.3 架空电线和电缆

起重机在靠近架空电缆线作业时，指派人员、操作者和其他现场工作人员应注意以下几点：

a) 在不熟悉的地区工作时，检查是否有架空线；

b) 确认所有架空电缆线路是否带电；

c) 在可能与带电动力线接触的场合，工作开始之前，应首先考虑当地电力主管部门的意见；

d) 起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及载荷等，与输电线的最小距离应符合表 3 的规定。

表 3 起重机与输电线的最小距离

输电线路电压 VkV	<1	1～20	35～110	154	220	330
最小距离 m	1.5	2	4	5	6	7

当起重机械进入到架空电线和电缆的预定距离之内时，安装在起重机械上的防触电安全装置可发出有效的警报。但不能因为配有这种装置而忽视起重机的安全工作制度。

条文性质：强制性条文。

图 12 起重机与输电线的最小安全距离

2.物的不安全状态分析

灵石县电建工程有限公司出具 10KV 华强变电站 1#副井 707 开关出线，满足电力行业相关规定的证明。经调取 10KV 线路银源华强站监控系统电脑记录数据，2024 年 3 月 1 日 13 时 47 分保护信号 10KV 1#出线，PT 断线，与事故发生时间吻合。见图 13。



图 13 10kv 线路银源华强站监控系统电脑记录数据

3.其他因素分析

根据灵石县气象局当天气象资料记载，2024年3月1日：灵石县两渡镇英武区域站当天无降水降雪，无天气过程，西北风，五级，最大风速10m/s，气温：-6.5℃～3.7℃。天气对该起事故没有影响。

（二）事故发生的间接原因

1.制度缺失、培训有漏洞。装备公司在吊装作业前未制定吊装作业方案、未组织现场监管、未组织吊装作业培训。

2.安全意识淡薄、风险辨识不足。在吊装作业前，未对现场安全风险进行辨识，对作业现场架空高压线的风险认识不足，未执行《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）起重机与输电线的最小安全距离；吊车司机在作业前未确定10kv高压线是否带电，未严格执行《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）规程，在吊装作业中，起重机与输电线距离低于规程规定。

3.用工管理混乱。装备公司对临时用工作业人员未进行技术交底及安全培训。

八、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任1人

1.杨某某，男，1984年9月出生，群众，事故当班工人。在指挥吊车进行吊装溜槽作业时，未执行国家标准规定的起重机械与高压线的安全距离，在吊装平移过程中，手扶金属吊装件，

高压线与吊臂之间发生放电，导致触电死亡，对事故的发生负直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

行政处罚 2 人

1.杜某，男，1978 年 1 月出生，中共党员，装备公司副总经理，负责设备租赁管理及现场监督管理，分管租赁中心。督促检查不力，安全培训不到位，警示教育浮于表面，流于形式，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）项之规定，对事故发生负有领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

2.赵某某，男，1965 年 9 月出生，群众，装备公司总经理，安全生产第一责任人，对公司安全生产负总责。未严格落实本单位全员安全生产责任制，实施本单位安全生产教育和培训计划不力；未认真督促、检查本单位安全生产工作；未及时报告生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）（七）项《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项之规定，对事故发生负有领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定给予行政处罚。

企业内部处理 1 人

1.门某某，男，1989 年 3 月出生，群众，装备公司租赁科副主任，事故当班负责人，负责租赁设备的发货、装车过程监督。

安全生产规章制度和操作规程落实不到位;对作业现场风险辨识不够，对现场安全重视不够，临时工管理有漏洞，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由装备公司按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

装备公司。该公司安全生产管理存在薄弱环节，未健全本单位安全生产检查、事故隐患排查治理等制度，安全教育培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定。对事故发生负有责任，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定，给予行政罚款。

（三）两渡镇、应急局及公职人员（3人）

对于在事故调查过程中发现的两渡镇、应急局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

九、事故防范措施和建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实。装备公司要建立健全安全管理制度，特别是吊装作业安全管理制度，要严格落实相关部门和人员的安全管理责任，加强高危作业现场管理，严格禁止违章指挥、违章作业。

（二）加强风险管控和隐患排查治理。装备公司建立并落实

安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制工作机制，细化作业现场安全风险辨识及管控措施，加强事故隐患排查及治理，及时消除事故隐患，要如实告知岗位危险因素。

（三）强化安全教育培训、规范用工管理。装备公司要强化安全教育培训、技术交底工作，加强对危险作业的管理与监督，全面掌握本单位的危险作业情况，及时发现和组织消除事故隐患，督促、监督作业人员落实作业现场的各项安全管理规定和操作规程。要对全体员工开展定期的安全知识和技能培训，包括但不限于安全操作规程、应急处置方法等，确保员工具备足够的安全意识和应对能力。新员工及临时用工人员聘用时，必须进行严格的安全培训和技术安全交底。

（四）强化事故警示教育。装备公司要举一反三，组织全体职工开展事故教育反思会，查找思想认识、规章制度、安全管理等方面的漏洞与不足，采取切实可行的措施强化各环节管理，用事故教训推动安全生产工作。要深刻汲取事故教训，牢固树立安全生产“红线”意识，不断提高企业防范事故的能力。

（五）强化安全监管执法。灵石县应急管理局、两渡镇人民政府要切实落实部门监管责任和属地管理责任，加强日常安全监管，督促企业落实主体责任，抓实安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制，坚决防范生产安全事故的发生。